

Documentación Técnica

Práctica P4 — VPN IPsec Site-to-Site Route-Based (IKEv2)

REDES Y FIREWALLS — VPN

Estudiante: Emmanuel Orlando Rodríguez

Matrícula: 20250798

Práctica: P4 — IPsec S2S Route-Based, IKEv2

Plataforma de laboratorio: GNS3 (IOU - Cisco)

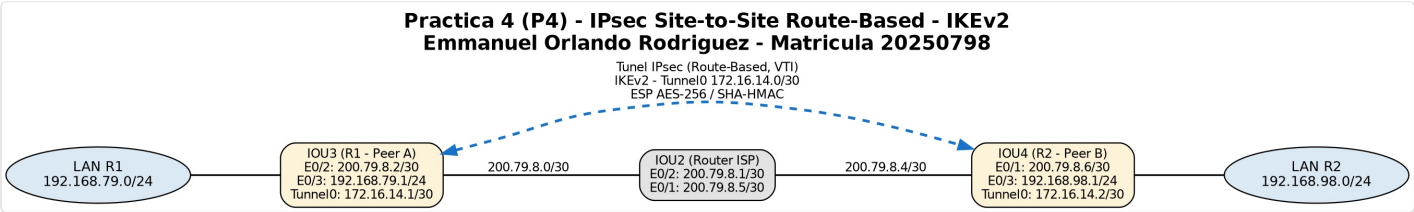
Archivo: EmmanuelOrlandoRodriguez_20250798_Informe_P4.pdf

1. Objetivo de la VPN

Establecer un túnel **IPsec Site-to-Site Route-Based** entre dos routers peer (IOU3 e IOU4), utilizando **IKEv2** como protocolo de negociación de claves, con el fin de interconectar de forma segura las redes LAN 192.168.79.0/24 (detrás de IOU3) y 192.168.98.0/24 (detrás de IOU4) a través de una red de tránsito pública simulada (Router ISP, IOU2). A diferencia del enfoque policy-based (P1/P4 con ACL y crypto map clásico), en este esquema todo el tráfico se enruta de forma nativa hacia una interfaz **Tunnel0** de tipo VTI (*Virtual Tunnel Interface*, `tunnel mode ipsec ipv4`), lo que permite usar rutas estáticas o protocolos de enrutamiento dinámico sobre el túnel, sin depender de listas de acceso para decidir qué tráfico cifrar.

2. Topología

La topología está compuesta por 2 routers peer (IOU3 y IOU4), un router ISP intermedio (IOU2) que simula el proveedor de tránsito, y una LAN detrás de cada peer.



Dispositivo	Rol	Interfaz	Dirección IP	Descripción
IOU2	Router ISP	E0/2	200.79.8.1/30	Enlace hacia IOU3
		E0/1	200.79.8.5/30	Enlace hacia IOU4
IOU3	Peer A (R1)	E0/2	200.79.8.2/30	WAN hacia ISP
		E0/3	192.168.79.1/24	LAN local
		Tunnel0	172.16.14.1/30	VTI del túnel IPsec
IOU4	Peer B (R2)	E0/1	200.79.8.6/30	WAN hacia ISP
		E0/3	192.168.98.1/24	LAN local
		Tunnel0	172.16.14.2/30	VTI del túnel IPsec

3. Parámetros de configuración usados

Parámetro	Valor
Versión IKE	IKEv2
Cifrado (IKEv2 proposal)	AES-CBC 256
Integridad (IKEv2 proposal)	SHA1
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14
Autenticación	Pre-shared key (PSK): Emm2026Rod
Transform-set IPsec (Fase 2)	esp-aes 256 / esp-sha-hmac, modo túnel
Mecanismo de túnel	VTI — <code>tunnel mode ipsec ipv4</code> (Route-Based, sin GRE)
Red del túnel (Tunnel0)	172.16.14.0/30
Enrutamiento hacia redes remotas	Rutas estáticas apuntando a Tunnel0

4. Configuración explicada por dispositivo

IOU2 — Router ISP

```
hostname IOU2
interface e0/2
 ip address 200.79.8.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 200.79.8.5 255.255.255.252
 no shutdown
```

Explicación:

- IOU2 actúa únicamente como router de tránsito (ISP), sin conocimiento alguno de IPsec ni de las redes LAN internas: solo enruta paquetes IP entre los dos segmentos públicos 200.79.8.0/30 y 200.79.8.4/30.
- No requiere rutas adicionales porque ambas interfaces están directamente conectadas a los peers.

IOU3 — Peer A (Sede 1)

```
hostname IOU3
interface e0/2
 ip address 200.79.8.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface e0/3
 ip address 192.168.79.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.79.8.1

crypto ikev2 proposal PROP_P4
 encryption aes-cbc-256
 integrity sha1
 group 14
crypto ikev2 policy POL_P4
 proposal PROP_P4
crypto ikev2 keyring KR_P4
 peer IOU4
  address 200.79.8.6
  pre-shared-key Emm2026Rod
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2_P4
 match identity remote address 200.79.8.6 255.255.255.255
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local KR_P4

crypto ipsec transform-set TS_P4 esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode tunnel
crypto ipsec profile IPSEC_PROF_P4
 set transform-set TS_P4
 set ikev2-profile PROF_IKEv2_P4

interface Tunnel0
 ip address 172.16.14.1 255.255.255.252
 tunnel source e0/2
 tunnel destination 200.79.8.6
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROF_P4

ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

Explicación por bloque:

- **Interfaces y ruta por defecto:** e0/2 es la WAN hacia el ISP, e0/3 es la LAN local 192.168.79.0/24; la ruta default 0.0.0.0/0 hacia 200.79.8.1 permite alcanzar al peer remoto a través del ISP.
- **crypto ikev2 proposal / policy:** define el conjunto de algoritmos que IOU3 ofrece para la Fase 1 (IKE_SA_INIT): AES-CBC-256 para cifrado, SHA1 para integridad y grupo Diffie-Hellman 14 para el intercambio de claves.
- **crypto ikev2 keyring:** asocia la IP del peer remoto (200.79.8.6) con la clave precompartida usada para autenticación mutua.
- **crypto ikev2 profile:** liga la identidad del peer remoto, el método de autenticación (pre-share en ambos sentidos) y el keyring correspondiente; es el "contenedor" que IKEv2 evalúa al negociar con 200.79.8.6.
- **crypto ipsec transform-set / profile:** definen los parámetros de Fase 2 (ESP con AES-256 y HMAC-SHA) y enlazan ese transform-set con el perfil IKEv2 ya creado, en modo túnel.
- **interface Tunnel0 (VTI):** en lugar de un crypto-map atado a una interfaz física (modelo policy-based), aquí se crea una

interfaz virtual de túnel con `tunnel mode ipsec ipv4`, que aplica cifrado IPsec a todo el tráfico que se enruta hacia ella — esta es la esencia del enfoque *route-based*.

- **ip route 192.168.98.0/24 Tunnel0:** es la ruta estática que envía el tráfico hacia la LAN remota directamente por el túnel, en vez de depender de una ACL como en el modelo policy-based.

```
hostname IOU4
interface e0/1
 ip address 200.79.8.6 255.255.255.252
 no shutdown
interface e0/3
 ip address 192.168.98.1 255.255.255.0
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.79.8.5

crypto ikev2 proposal PROP_P4
 encryption aes-cbc-256
 integrity sha1
 group 14
crypto ikev2 policy POL_P4
 proposal PROP_P4
crypto ikev2 keyring KR_P4
 peer IOU3
  address 200.79.8.2
  pre-shared-key Emm2026Rod
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2_P4
 match identity remote address 200.79.8.2 255.255.255.255
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local KR_P4

crypto ipsec transform-set TS_P4 esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode tunnel
crypto ipsec profile IPSEC_PROF_P4
 set transform-set TS_P4
 set ikev2-profile PROF_IKEv2_P4

interface Tunnel0
 ip address 172.16.14.2 255.255.255.252
 tunnel source e0/1
 tunnel destination 200.79.8.2
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROF_P4

ip route 192.168.79.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

Explicación: IOU4 es el espejo exacto de IOU3: mismo proposal/policy IKEv2, mismo PSK, keyring apuntando de vuelta a 200.79.8.2, y una interfaz Tunnel0 (172.16.14.2/30) que cifra todo el tráfico saliente hacia la LAN remota 192.168.79.0/24 mediante la ruta estática final.

5. Verificación y demostración de funcionamiento

Las siguientes capturas fueron tomadas en IOU3 tras levantar el túnel, y demuestran de forma secuencial: la negociación de Fase 1 (IKEv2), el estado de Fase 2 (IPsec), el estado operativo de la interfaz Tunnel0, y la conectividad real extremo a extremo entre las LAN.

5.1 Fase 1 — show crypto ikev2 sa

```
IPv4 Crypto IKEv2  SA
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Statu
s
2 200.79.8.2/500 200.79.8.6/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA1, Hash: SHA96, DH Grp:14, Auth sign:
PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/757 sec
CE id: 1001, Session-id: 1
Local spi: 044C52D9F2D63912 Remote spi: 3ED5ADAE4BCD0DBF
IPv6 Crypto IKEv2  SA
```

La SA de IKEv2 (Tunnel-id 2) entre el par local 200.79.8.2 y el remoto 200.79.8.6 (puerto 500/500) se encuentra en estado **READY**, confirmando que la Fase 1 se negoció correctamente. Los parámetros negociados coinciden con lo configurado: cifrado AES-CBC de 256 bits, PRF/Hash SHA1/SHA96, grupo DH 14 y autenticación PSK en ambos sentidos (Auth sign / Auth verify: PSK). El tiempo de vida activo (Life/Active Time) muestra 86400 segundos de duración total con 757 segundos transcurridos, y se listan los SPI local y remoto que identifican unívocamente esta asociación de seguridad.

5.2 Fase 2 — show crypto ipsec sa

```
IOU3#show crypto ip
IOU3#show crypto ipsec sa
IOU3#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 200.79.8.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 200.79.8.6 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 15, #pkts encrypt: 15, #pkts digest: 15
    #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 10
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 200.79.8.2, remote crypto endpt.: 200.79.8.6
    plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/2
    current outbound spi: 0x776E0F9(125231353)
    PFS (Y/N): N, DH group: none

    inbound esp sas:
      spi: 0xAB596E1A(2874764826)
--More-- █
```

La salida corresponde a la interfaz Tunnel0 (crypto map tag: Tunnel0-head-0), con dirección local 200.79.8.2 y peer actual 200.79.8.6 sobre el puerto 500. Al ser un modelo route-based, el selector de tráfico es genérico (0.0.0.0/0 a 0.0.0.0/0) en vez de una ACL específica, ya que es la propia interfaz Tunnel0 la que decide qué cifrar mediante el enrutamiento. Los contadores muestran tráfico cifrado y descifrado de forma simétrica (15 paquetes encapsulados/cifrados de salida, 10 paquetes desencapsulados/descifrados de entrada, sin errores de envío ni recepción), lo cual confirma que el túnel está cursando tráfico real en ambas direcciones. También se listan el SPI saliente (0x776E0F9) y el SPI entrante (0xAB596E1A) de las asociaciones de seguridad ESP activas.

5.3 Estado de la interfaz virtual — show interfaces tunnel0

```
IOU3#
IOU3#
IOU3#
IOU3#
IOU3#
IOU3#show inte
IOU3#show interfaces tunn
IOU3#show interfaces tunnel0
tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 172.16.14.1/30
  MTU 17878 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel linestate evaluation up
  Tunnel source 200.79.8.2 (Ethernet0/2), destination 200.79.8.6
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/2
      Set of tunnels with source Ethernet0/2, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
  Tunnel TTL 255
  Tunnel transport MTU 1438 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel protection via IPSec (profile "IPSEC_PROF_P4")
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:13:47
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 10
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    10 packets input, 1000 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    15 packets output, 1500 bytes, 0 underruns
    Output 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
IOU3#
```

Tunnel0 se encuentra **up/up** (line protocol up), con dirección IP 172.16.14.1/30. La salida confirma el origen y destino del túnel (200.79.8.2 sobre Ethernet0/2, hacia 200.79.8.6), el modo de túnel IPSEC/IP, y la protección activa a través del perfil IPsec configurado (Tunnel protection via IPSec (profile "IPSEC_PROF_P4")). Los contadores de paquetes de entrada y salida (10 in / 15 out) sin errores de interfaz validan que la VTI está reenviando tráfico correctamente.

5.4 Prueba de conectividad extremo a extremo — traceroute

```
IOU3#
IOU3#
IOU3#
IOU3#trace
IOU3#traceroute 192.168.98.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.98.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 172.16.14.2 37 msec 3 msec 1 msec
  2 * []
```

Desde IOU3 se ejecuta traceroute 192.168.98.10 (host de la LAN remota detrás de IOU4). El primer salto del trace corresponde a **172.16.14.2**, que es precisamente la dirección IP del otro extremo de la VTI Tunnel0 — esto demuestra que el tráfico hacia la red remota 192.168.98.0/24 está siendo enrutado por la ruta estática a través del túnel IPsec (y no directamente por la red pública del ISP), validando que el cifrado route-based está operando como se diseñó.

6. Conclusión

El túnel IPsec Site-to-Site Route-Based con IKEv2 entre IOU3 e IOU4 quedó establecido y verificado correctamente: la Fase 1 (IKEv2) negoció una SA en estado READY con los parámetros de seguridad definidos (AES-256, SHA1, DH grupo 14, PSK), la Fase 2 (IPsec/ESP) muestra tráfico cifrado y descifrado de forma bidireccional sin errores, la interfaz virtual Tunnel0 permanece operativa en ambos extremos, y la prueba de traceroute confirma que el tráfico entre las LAN 192.168.79.0/24 y 192.168.98.0/24 efectivamente atraviesa el túnel cifrado en lugar de la red de tránsito del ISP en claro.

